

norme française

NF X 06-031-2
Décembre 1995

Indice de classement : **X 06-031-2**

ICS : 03.120.30

Application de la statistique **Cartes de contrôle**

Partie 2 : Cartes de contrôle aux attributs

E : Application of statistics — Control charts — Part 2 : Control charts
by attributes

D : Anwendung der Statistik — Prüfpläne — Teil 2 : Prüfpläne
für Attributprüfung

Norme française homologuée

par décision du Directeur Général d'AFNOR le 20 novembre 1995 pour prendre effet le 20 décembre 1995.

Remplace, avec les parties 0, 1, 3 et 4, le fascicule de documentation X 06-031, de juillet 1970.

Correspondance

Le présent document n'est pas équivalent à la norme internationale ISO 8258:1991 traitant du même sujet.

Analyse

Les différentes parties de la norme NF X 06-031 exposent les principes et les conditions d'utilisation des cartes de contrôle. Les cartes de contrôle permettent de maîtriser la qualité de la production en cours de fabrication. Dans la série des normes sur les cartes de contrôle, le présent document concerne les cartes de contrôle aux attributs.

Descripteurs

Thésaurus International Technique : statistique, contrôle de qualité, contrôle statistique de qualité, carte de contrôle, contrôle de fabrication, contrôle par attributs, condition d'utilisation.

Modifications

Par rapport au fascicule de documentation X 06-031, le présent document se limite aux cartes de contrôle aux attributs. Les principes généraux ainsi que les autres types de cartes de contrôle sont développés respectivement dans les parties 0, 1, 3 et 4 de la norme NF X 06-031.

Dans le cadre de l'efficacité des cartes, un nouveau concept a été introduit, à savoir le concept de «période opérationnelle moyenne lié» à la rapidité de détection d'un dérèglement ainsi qu'au nombre de «fausses alarmes».

Corrections

Par rapport au 2^e tirage, correction de l'intitulé des cartes pour la valeur de k_1 au paragraphe 6.2.1.



Membres de la commission de normalisation

Président : M BRUNSCHWIG

Secrétariat : MME DEL CERRO — AFNOR

M	BALLAUD	QUALITE SYSTEME
M	BARBIER	AEROSPATIALE
MME	BEGUERE	SLP STATISTIQUES
MME	BOUVENOT	AFNOR
M	BRUNSCHWIG	
M	CAILLOUX	ECOLE SUPERIEURE DE METROLOGIE
M	CAZALBOU	FRANCE TELECOM
M	CHEROUTE	PREVOYANCE SYSTEMES
MME	DESENFANT	LNE
M	DAUDIN	INAPG
M	ETIENNE	DAEI/METT
M	FEINBERG	CNEVA/CIQUAL
M	JAMBU	FRANCE TELECOM
M	KOLUB	SGS QUALITEST
M	LEGEAY	LABORATOIRE CENTRAL DES PONTS ET CHAUSSEES (LCPC)
MME	LOUDIN DARRIBERE	
M	PALSKY	RHONE POULENC CHIMIE
M	PERRUCHET	UTAC
M	SADO	TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION
M	SAINTVOIRIN	AFNOR
M	SAPORTA	CNAM
M	SCHNELLBACH	PMS LOGICIEL
M	SUARD	ALLIEDSIGNAL SYSTEMS DE FREINAGE SA
M	TUFFERY	CNEVA
M	TOUTAIN	SCHNEIDER ELECTRIC SA
M	WENISCH	SQIFE
M	ZANKEVITCH	DRIRE

Membres du groupe de travail «Cartes de contrôle»

Animateur : M DAUDIN

M	BALLAUD	QUALITE SYSTEME
MME	BOUVENOT	AFNOR
M	BRUNSCHWIG	
M	CAILLOUX	ECOLE SUPERIEURE DE METROLOGIE
M	CHEROUTE	PREVOYANCE SYSTEMES
M	DANIEL	
M	DAUDIN	INAPG
MME	DEL CERRO	AFNOR
MME	LOUDIN DARRIBERE	
M	PALSKY	RHONE POULENC CHIMIE
M	SANS	
M	SAPORTA	CNAM
M	SCHNELLBACH	PMS LOGICIEL
M	SUARD	ALLIEDSIGNAL SYSTEMS DE FREINAGE SA
M	TOUTAIN	SCHNEIDER ELECTRIC SA
M	WENISCH	SQIFE
M	ZANKEVITCH	DRIRE

Sommaire

	Page
0 Introduction	4
1 Domaine d'application	4
2 Références normatives	5
3 Notations	5
4 Conditions d'application	6
5 Cartes de contrôle aux attributs	6
5.1 Carte «p»	6
5.2 Carte «np»	7
5.3 Carte «c»	7
5.4 Carte «u»	7
6 Efficacité des cartes de contrôle aux attributs	8
6.1 Généralités	8
6.2 Efficacité des cartes p et np — Courbes d'efficacité	8
6.3 Efficacité pour les cartes u et c	11
6.4 Périodes Opérationnelles Moyennes (POM)	11
7 Étude préliminaire	13
8 Interprétation des cartes de contrôle	13
9 Cartes D — Cartes de contrôle aux démerites	14
9.1 Principe	14
9.2 Démerite de référence	15
9.3 Carte de contrôle aux démerites	15
9.4 Recherche d'une tendance du démerite	15
9.5 Indice de démerite	16
9.6 Indice général de démerite	16
Annexe A (informative) Exemple de carte p	17
Annexe B (informative) Exemple de carte c	18
Annexe C (informative) Exemple de cartes aux démerites	20
Annexe D (informative) Lois de probabilité et liaisons entre elles	22
Annexe E (informative) Efficacité des cartes de contrôle aux démerites	23

0 Introduction

Les méthodes statistiques de contrôle utilisées pour maîtriser un processus font appel à la théorie de l'échantillonnage et permettent de définir quand un processus a probablement dérivé (en moyenne ou en dispersion) en s'aidant de graphiques, appelés cartes de contrôle, où figurent une ligne centrale et des limites de contrôle et où on reporte des valeurs représentant les échantillons. L'usage a consacré ces graphiques sous le nom de «cartes de contrôle» (en anglais «control charts»), bien qu'il eût été plus judicieux de les appeler en français «cartes de maîtrise» ou «cartes de pilotage».

On distingue les cartes de contrôle «aux mesures» des cartes de contrôle «aux attributs». Elles ne font pas intervenir les mêmes lois statistiques : dans le premier cas, en général la loi normale (continue), dans le second cas la loi binomiale ou la loi de Poisson (discontinues).

Pour un caractère mesurable (par exemple, une cote de pièce mécanique), on construit une carte de contrôle de la tendance centrale (souvent définie comme la moyenne d'un nombre N élevé de pièces, mais parfois une valeur nominale ou une valeur souhaitée non centrée) et une carte de contrôle de la dispersion, figurée par l'écart-type s de l'échantillon ou par son étendue w (ou R) (différence entre les valeurs extrêmes de l'échantillon).

Pour un caractère qualitatif (pièces «bonnes» ou «mauvaises»), on construit une carte de contrôle de la proportion ou du nombre de pièces non conformes produites, ou du nombre moyen de non-conformités par pièce s'il peut en exister plusieurs.

Le présent document concerne les cartes de contrôle aux attributs.

Pour une présentation plus générale des cartes de contrôle, se reporter à la norme NF X 06-031-0.

1 Domaine d'application

Les cartes de contrôle aux attributs peuvent être utilisées pour des processus de fabrication qui produisent des unités dont certaines caractéristiques ne sont pas mesurées, mais sur lesquelles on porte un jugement qualitatif : unités «conformes» ou «non conformes» (par exemple : présence de rayures ou non) ; la variable n'est alors plus continue mais discrète (discontinue).

NOTE : Un contrôle par mesure peut conduire à un jugement par attribut, en considérant par exemple comme non conforme une mesure sortant d'un intervalle défini (voir NF X 06-031-0, article 6).

«L'unité produite» peut être une pièce simple (exemple : un boulon) ou complexe (exemple : une automobile) ou une unité convenue (exemples : 100 m² de tissu, 1 t de fonte,...).

Les objectifs de la carte de contrôle aux attributs sont :

- de limiter la proportion de non-conformités d'une production ;
- de mettre en évidence des évolutions du processus ayant une influence sur la proportion de non-conformités d'une production.

Si la proportion de non-conformités maximal admis est très faible (quelques parties par million), l'efficacité des cartes aux attributs est si médiocre qu'on ne peut réaliser le premier objectif et qu'il est en général nécessaire de contrôler l'ensemble de la production ; seul reste alors le deuxième objectif. Ce deuxième objectif est, comme le précédent, essentiel en M.S.P. (X 06-030).

Il est à signaler que pour toutes les caractéristiques pour lesquelles un contrôle à 100 % est réalisé (tri automatisé), l'emploi d'une carte de contrôle peut permettre de mettre en évidence les évolutions significatives du processus de fabrication.

Le contrôle par attributs peut s'appliquer à :

- une proportion (ou pourcentage) d'unités non conformes dans la production ;
- un nombre d'unités non conformes ;
- un nombre de non-conformités dans la production ;
- un nombre de non-conformités par unité produite.

L'efficacité du contrôle par attributs est réduite par rapport au contrôle aux mesures et conduit à prendre des échantillons plus importants. Il est néanmoins appliqué lorsque :

- il y a impossibilité à mesurer quantitativement la caractéristique ;
- il y a difficulté à effectuer les mesures (coût, délai de mesure,...) ;
- l'inspection est automatisée.

2 Références normatives

Ce document comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces publications ne s'appliquent à ce document que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision. Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique.

X 06-030	Application de la statistique — Guide pour la mise en place de la maîtrise statistique des processus.
NF X 06-031-0	Application de la statistique — Cartes de contrôle — Partie 0 : Principes généraux.
NF X 06-031-1	Application de la statistique — Cartes de contrôle — Partie 1 : Cartes de Shewhart aux mesures.
NF X 06-031-3	Application de la statistique — Cartes de contrôle — Partie 3 : Cartes de moyennes mobiles avec pondération exponentielle.
NF X 06-031-4	Application de la statistique — Cartes de contrôle — Partie 4 : Carte de contrôle des sommes cumulées (CUSUM).
X 60-500	Terminologie relative à la fiabilité — Maintenabilité — Disponibilité.

3 Notations

n	Effectif des échantillons
n_i	Effectif du $i^{\text{ème}}$ échantillon
$\bar{n}$	Effectif moyen des échantillons
p_0	Proportion moyenne vraie d'unités non-conformes dans la production
u_0	Nombre moyen vrai de non-conformités par unité dans la production
c_0	Nombre moyen vrai de non-conformités par échantillon dans la production
L_c	Limite de contrôle
L_{cs}	Limite de contrôle supérieure
L_{ci}	Limite de contrôle inférieure
k_1	$[(\text{Partie entière de } L_{cs}) + 1]$ pour les cartes np et c $[(\text{Partie entière de } n \times L_{cs}) + 1]$ pour les cartes p et u
P_a	Probabilité d'acceptation
POM	Période Opérationnelle Moyenne
D	Démérite
D_i	Démérite du $i^{\text{ème}}$ échantillon
g_j	Coefficient de gravité de la famille j pour le démerite
I_j	Indice de démerite
s_D	Écart-type des D_j
r	Nombre d'échantillons de la période de référence

4 Conditions d'application

Pour des raisons de simplicité et d'usage international, la règle de décision retenue dans ce document a été de placer les limites de contrôle à ± 3 écarts-types de la valeur moyenne, quel que soit le type de loi (voir annexe D). Le risque de fausse alarme qui dépend de la loi de probabilité n'est donc pas identique par valeur inférieure et supérieure. Il est en général supérieur à 0,3 % et peut dépasser 5 % dans certains cas.

5 Cartes de contrôle aux attributs

On distingue 3 types de cartes (figure 1), comportant chacun deux sous-groupes :

- la carte «**p**» pour la **proportion** (ou pourcentage) d'unités non conformes et la carte «**np**» pour le **nombre** de pièces non conformes ;
- la carte «**c**» pour le **nombre** de non-conformités par échantillon et la carte «**u**» pour le **nombre** de non-conformités par unité ;
- les cartes «**D**» (cartes aux démerités) où l'on pondère le **nombre** ou la **proportion** (ou pourcentage) de non-conformités par leur **gravité**.

— Non conformes dans une production	{	Carte « p » :	Proportion ou % de non conformes (avec n constant ou non)
		Carte « np » :	Nombre de non conformes (avec n constant)
— Non-conformités dans une unité produite	{	Carte « c » :	Nombre de non-conformités (avec n constant)
		Carte « u » :	Nombre de non-conformités par unité (avec n constant ou non)
— Non-conformités pondérées de leur gravité dans une production		Carte « D » :	Proportion ou % de non-conformités pondérées (avec n constant ou non)

Figure 1 : Types de cartes aux attributs

NOTE : On signale que tous les types de cartes décrites dans le présent document peuvent être traitées avec la technique de cartes EWMA (NF X 06-031-3) ou CUSUM (NF X 06-031-4) qui permettent de mieux détecter de petites dérives sans coût de contrôle prohibitif.

5.1 Carte «p»

La carte de contrôle est un diagramme, centré sur p_0 et comportant des limites de contrôle Lcs et Lci , sur lequel on reporte les proportions p_i d'unités non-conformes trouvées dans les échantillons successifs.

Un échantillon pour lequel p_i est à l'extérieur des limites de contrôle signifie qu'il y a une forte probabilité que le processus ne donne plus une production centrée sur p_0 non conformes.

L'efficacité des cartes p augmente avec l'effectif n des échantillons. En l'absence de contraintes économiques, le choix de n sera facilité par l'analyse des courbes d'efficacité proposées à l'article 6.

La valeur centrale de la carte est p_0 .

Les limites de contrôle sont situées de part et d'autre de p_0 à ± 3 écarts-types de la loi binomiale.

Dans le cas où les effectifs d'échantillons sont différents, les limites de contrôle sont une série de segments parallèles successifs dépendant de n_i (où n_i est l'effectif du $i^{\text{ème}}$ échantillon).

$$Lc = p_0 \pm 3 \sqrt{\frac{p_0(1 - p_0)}{n_i}}$$

Si l'effectif des échantillons ne varie pas (ou peu, c'est-à-dire en deçà de $\pm 25 \%$), les limites de contrôle sont, en pratique, deux droites parallèles :

$$Lc = p_0 \pm 3 \sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{\bar{n}}} \text{ où } \bar{n} \text{ est l'effectif moyen des échantillons}$$

EXEMPLE :

Soit des échantillons d'effectif moyen $\bar{n} = 200$ et une proportion de non conformes centrée sur $p_0 = 0,05$ (5 %) : la limite de contrôle supérieure est $Lcs = 0,096$ (9,6 %) et la limite de contrôle inférieure est $Lci = 0,004$ (0,4 %).

On intervient sur le processus si on obtient 20 non conformes ou plus.

Si on obtient 0 non conforme, on peut conclure que le processus s'est amélioré : il importe donc alors de rechercher et de pérenniser la cause de cette amélioration.

Mais le calcul de la limite de contrôle inférieure peut parfois donner un résultat négatif : dans ce cas, il n'existe pas de limite inférieure de contrôle (même $p = 0$ se trouve dans les valeurs attendues). Une amélioration du processus ne peut plus alors être décelée : il est donc encore plus indispensable de refaire périodiquement une référence.

5.2 Carte «np»

On préfère la carte «np» lorsque la taille des échantillons est constante car les opérateurs n'ont qu'à compter des nombres d'unités non-conformes dans les échantillons et non à calculer des proportions.

La valeur centrale de la carte est (np_0) .

Les limites de contrôle sont deux droites parallèles :

$$Lc = np_0 \pm 3 \sqrt{np_0(1-p_0)}$$

EXEMPLE :

Soit $n = 150$ et $p_0 = 0,02$ (2 %)

$$Lcs = (150 \times 0,02) + 3 \sqrt{150 \times 0,02 \times (1 - 0,02)} = 8,14 \text{ unités}$$

L'alarme est donnée à partir de 9 non-conformités dans un échantillon ; il n'y a pas de limite de contrôle inférieure.

5.3 Carte «c»

Ces cartes sont utilisées dans le cas où chaque unité d'un lot produit peut comporter plusieurs non-conformités. L'effectif des échantillons doit être constant.

Sur une période de référence récente et relativement stable, on détermine la valeur centrale c_0 de la carte (voir article 7). L'écart-type est égal à $\sqrt{c_0}$ (loi de Poisson).

Les limites de contrôle sont deux droites parallèles :

$$Lc = c_0 \pm 3 \sqrt{c_0}$$

5.4 Carte «u»

Ces cartes sont utilisées dans le cas où l'on veut contrôler le nombre moyen de non-conformités par unité produite pouvant comporter chacune plusieurs non-conformités différentes.

L'effectif des échantillons ne doit pas varier de plus de $\pm 25 \%$ de la valeur moyenne.

La valeur centrale de la carte est u_0 , moyenne des non-conformités par unité prélevée dans des échan-

tillons de n unités (voir article 7). L'écart-type est $\sqrt{\frac{u_0}{n}}$.

Les limites de contrôle sont :

$$Lc = u_0 \pm 3 \sqrt{\frac{u_0}{\bar{n}}} \quad \text{avec } \bar{n}, \text{ effectif moyen des échantillons}$$

6 Efficacité des cartes de contrôle aux attributs

6.1 Généralités

Rappelons que l'efficacité du contrôle aux attributs est très faible en regard de celle du contrôle aux mesures, à effectif égal. Il faudra donc toujours lui préférer ce dernier, sauf :

- s'il n'existe aucune méthode de mesure possible ;
- si la mesure est ou trop longue, ou trop coûteuse (soit par son processus même, soit par la non-rentabilité d'un équipement de mesure onéreux).

Le principe de base des cartes de contrôle aux attributs est de supposer connue la proportion moyenne d'unités non conformes, ou le nombre de non-conformités de même type par unité, dans la production actuelle et de s'attacher à en suivre les valeurs, pour corriger le processus en temps voulu.

6.2 Efficacité des cartes p et np — Courbes d'efficacité

Quand la nature du contrôle permet un classement rapide des unités en conformes et non conformes, ou un dénombrement rapide des non-conformités par unité, on conseille souvent, pour améliorer l'efficacité, des effectifs d'échantillon supérieurs à 100. Quand ce n'est pas le cas, on se contentera d'effectifs plus réduits, mais en sachant que l'efficacité sera elle aussi réduite.

La courbe d'efficacité donne la probabilité P_a d'accepter la production en fonction de la proportion réelle p de non conformes dans la production.

6.2.1 L'expression de cette courbe d'efficacité est donnée par :

$$P_a = \sum_{k=0}^{k_1-1} C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = \sum_{k=0}^{k_1-1} \frac{n!}{k!(n-k)!} \times p^k (1-p)^{n-k}$$

où k_1 est :

- la partie entière de $[Lcs + 1]$ dans le cas de la carte np ;
- la partie entière de $[n \times Lcs + 1]$ dans le cas de la carte p.

Les tables de la loi binomiale permettent d'obtenir les valeurs de P_a pour différentes valeurs associées de n, p et k.

NOTE : Les probabilités individuelles (pour chaque valeur entière de k, comprise entre 0 et n) sont :

$$\text{Prob}(k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \times p^k (1-p)^{n-k}$$

Les probabilités cumulées successives sont :

- $\text{Prob}(k < 1) = \text{Prob}(k = 0) = (1-p)^n$;
- $\text{Prob}(k < 2) = \text{Prob}(k = 0) + \text{Prob}(k = 1)$;
- $\text{Prob}(k < 3) = \text{Prob}(k = 0) + \text{Prob}(k = 1) + \text{Prob}(k = 2)$;
- etc.

Les courbes d'efficacité sont tracées sur les graphiques 2 a) à 2 d).

Les courbes d'efficacité peuvent être utilisées pour connaître le risque de non-détection de dérive comme l'illustre l'exemple suivant :

- en fonction des limites de contrôle établies comme cela est indiqué à l'article 5, elles permettent de connaître les risques pris ;
- en fonction d'un risque prédéterminé, pour une règle de décision fixée (valeur de k_1), elles permettent de déterminer n , effectif de l'échantillon.

Au-dessus de $k_1 = 4$, il faut faire le calcul.

EXEMPLE : On contrôle une fabrication avec des échantillons de 100 unités.

Si $p_0 = 0,0008$ (0,08 %), on obtient $Lcs = 0,00928$ (0,928 %) et Lci n'existe pas.

$k_1 =$ (partie entière de $100 Lcs$) + 1 = 1. L'alarme est donnée dès qu'un non-conforme est détecté dans l'échantillon. La figure 2a montre qu'il y a 37 chances sur 100 qu'une production présentant 1 % de non-conformes n'entraîne pas le franchissement des limites de contrôle par la prise d'un seul échantillon. On peut aussi y lire qu'une production présentant 3 % de non-conformes a 5 chances sur 100 de ne pas entraîner le franchissement des limites de contrôle à chaque échantillon.

Si $p_0 = 0,003$ (0,3 %), on obtient $Lcs = 0,0194$ (1,94 %) ; Lci n'existe pas.

L'alarme est donnée dès que deux non conformes ($k_1 = 2$) sont détectés dans l'échantillon. La figure 2a, montre qu'il y a 74 chances sur 100 qu'une production présentant 1 % de non-conformes n'entraîne pas le franchissement des limites de contrôle par la prise d'un seul échantillon. On peut aussi y lire qu'une production présentant 4,7 % de non-conformes a 5 chances sur 100 de ne pas provoquer le franchissement des limites de contrôle à chaque échantillon. Dans ce cas, la carte de contrôle peut ne pas être satisfaisante pour garantir au client une proportion de non-conformes acceptable : il est nécessaire d'augmenter l'effectif n de l'échantillon jusqu'à obtenir une efficacité correcte.

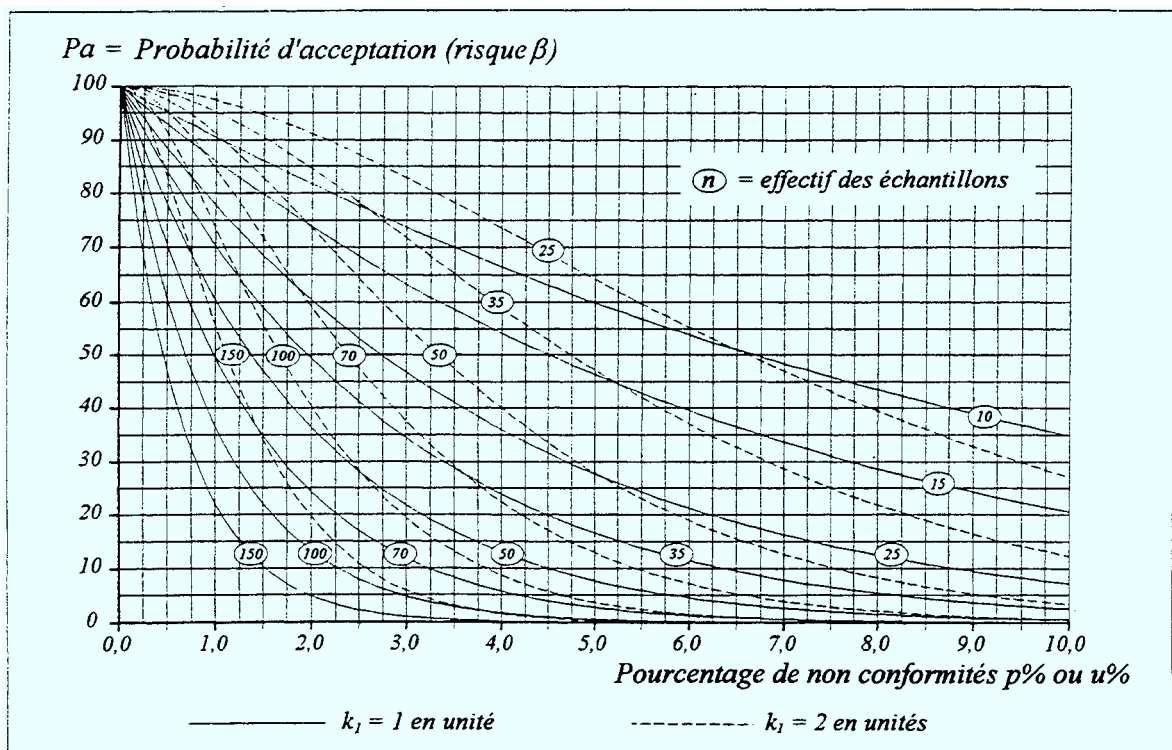


Figure 2 a) : Courbes d'efficacité aux attributs

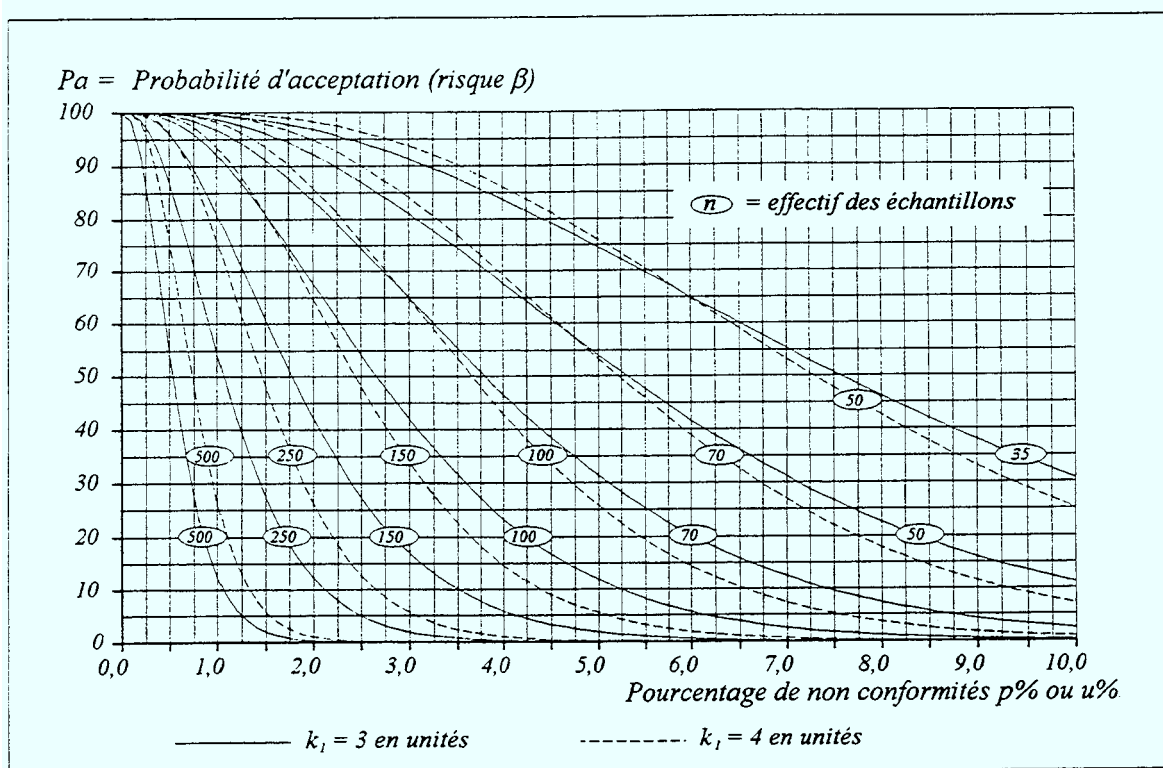


Figure 2 b) : Courbes d'efficacité aux attributs (suite)

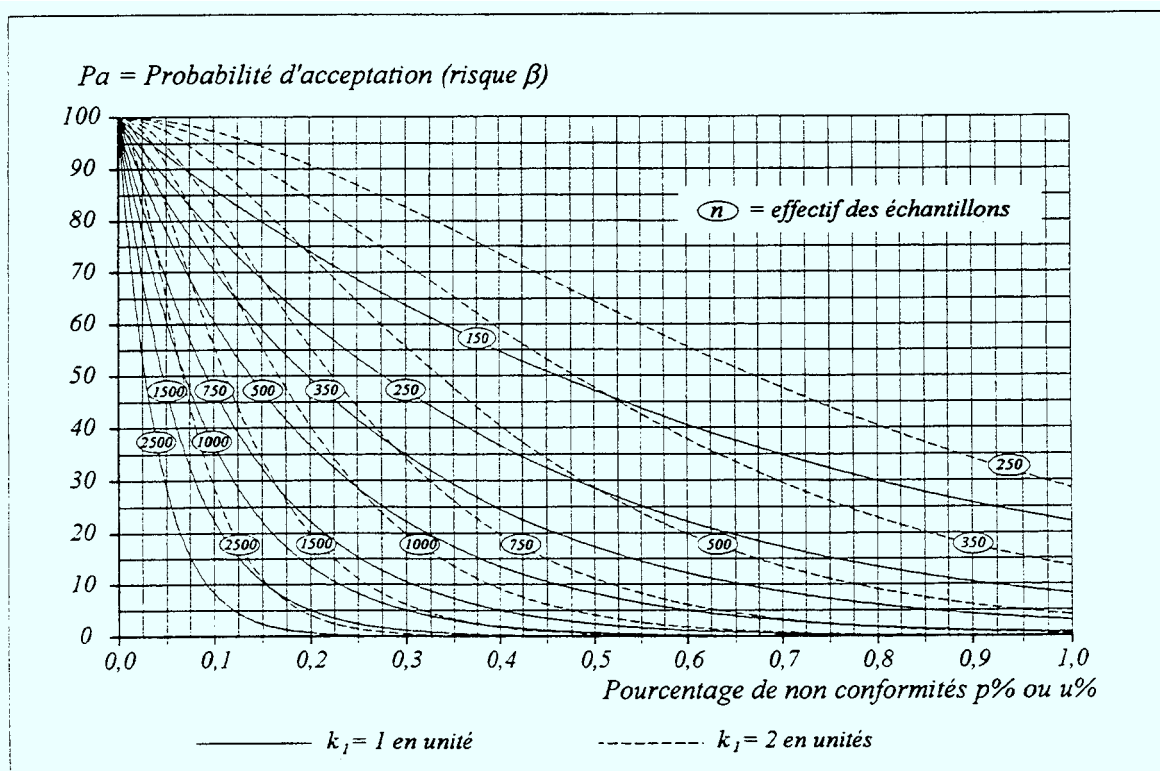


Figure 2 c) : Courbes d'efficacité aux attributs (suite)

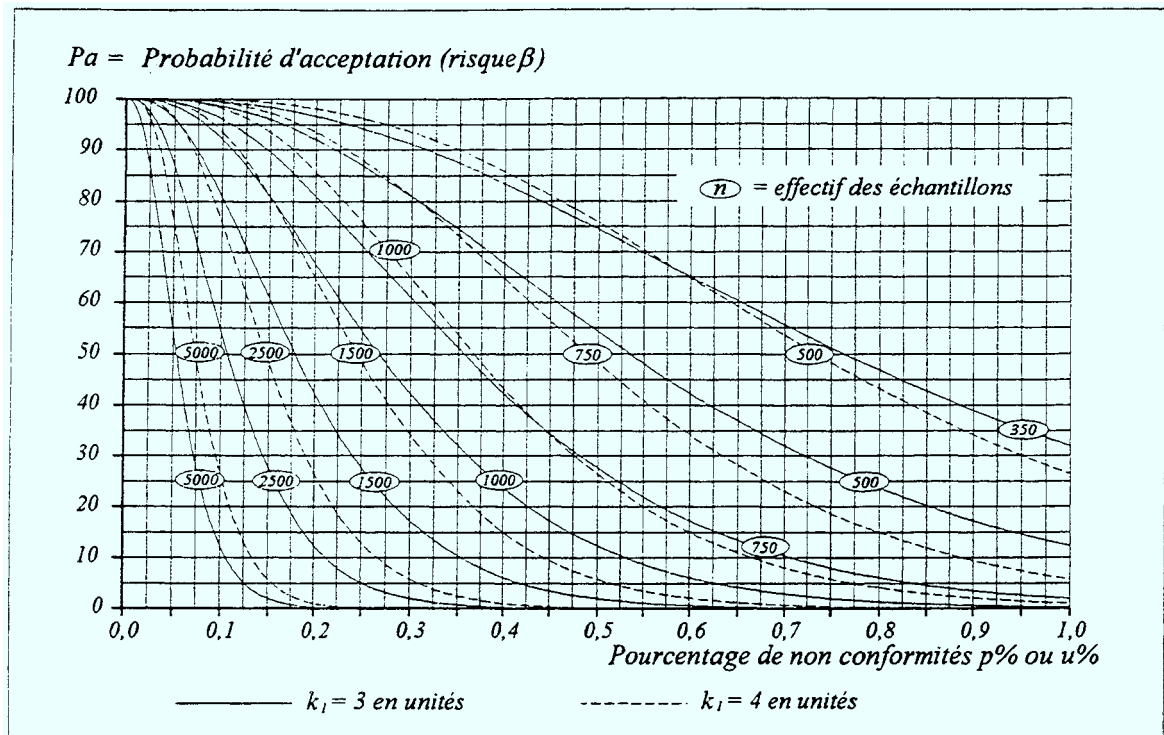


Figure 2 d) : Courbes d'efficacité aux attributs (fin)

6.2.2 Dans le cas des cartes p et np, quand il est légitime de recourir à l'approximation de Poisson (voir annexe D), l'expression de la courbe d'efficacité est donnée par :

$$P_a = \sum_{k=0}^{k_1-1} e^{-np_0} \cdot \frac{(np_0)^k}{k!}$$

6.3 Efficacité des cartes u et c

Il est nécessaire d'utiliser la loi de Poisson et l'expression de la courbe d'efficacité est donnée par :

$$P_a = \sum_{k=0}^{k_1-1} e^{-nu_0} \cdot \frac{(nu_0)^k}{k!} \quad \text{ou} \quad P_a = \sum_{k=0}^{k_1-1} e^{-c_0} \cdot \frac{(c_0)^k}{k!}$$

où c_0 est le nombre de non-conformités par échantillon dans la production et u_0 le nombre de non-conformités par unité dans la production.

Si la proportion de non-conformités par unité est faible ($< 0,1$), les courbes d'efficacité 2a) à 2d), sont utilisables.

6.4 Périodes Opérationnelles Moyennes (POM)

La Période Opérationnelle Moyenne (c'est-à-dire le nombre moyen d'échantillons successifs, d'effectif n , permettant de conclure que le processus produit p % d'unités non-conformes (voir NF X 06-031-0) peut se calculer à partir des courbes d'efficacité (Figures 2a) à 2d)) :

$$POM = \frac{100}{100 - P_a} \quad \text{avec } P_a \text{ en } \%$$

EXEMPLE :

Soit une production pour laquelle la proportion habituelle de non-conformes que l'on accepte est de l'ordre de $p_0 = 0,0025$ (soit 0,25 %) et que l'on contrôle avec des échantillons d'effectif $n = 250$ unités.

$$Lc = 100 \times \left[p_0 \pm 3 \sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}} \right] = 100 \times \left[0,0025 \pm 3 \sqrt{\frac{0,0025 \times 0,9975}{250}} \right] = \begin{cases} Lcs = 1,1975 \% \\ Lci \text{ n'existe pas} \end{cases}$$

$Lcs = 1,1975 \%$ donne $k_1 = (1,1975 \times 250 / 100) + 1$, soit 3 non conformes ; d'où la règle de décision :

- ne pas régler le processus si on trouve 0, ou 1, ou 2 non conformes dans l'échantillon ;
- régler le processus si on trouve au moins 3 non conformes dans l'échantillon.

La figure 2 b) donne, pour cet exemple, les probabilités d'acceptation P_a (c'est-à-dire les risques de décider de ne pas régler la production alors qu'il faudrait le faire) pour différents pourcentages réels $p \%$ de non conformes dans la production ; on en calcule les Périodes Opérationnelles Moyennes suivantes :

$p \%$	$P_a \%$	POM
0,25	98	50
1,0	54	2,17
2,0	12	1,14

— On a 12 % de risque d'accepter à chaque échantillon un dérèglement amenant le processus à produire 2 % d'unités non-conformes, et si tel est le cas, on mettra en moyenne 1,14 échantillons successifs pour s'en apercevoir : on le découvrira donc le plus souvent dès le premier échantillon, mais aussi parfois au bout de 2 échantillons et quelquefois même seulement après un troisième (figure 3).

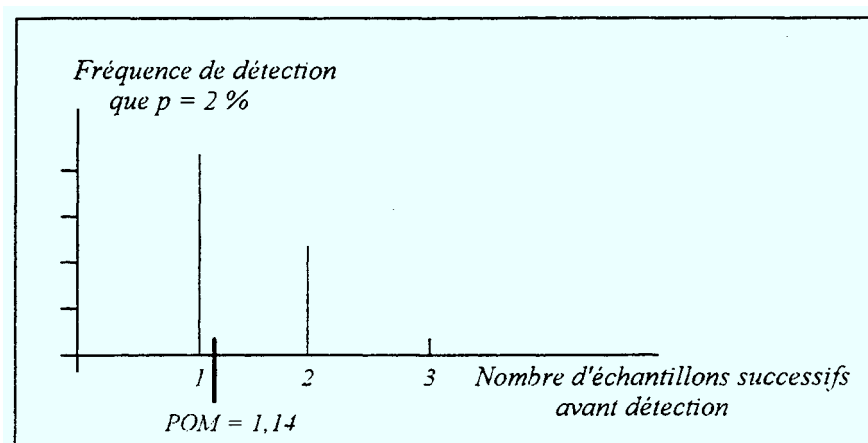


Figure 3 : POM de l'exemple pour $p = 2 \%$

— On a 54 % de risque d'accepter à chaque échantillon un dérèglement amenant le processus à produire 1 % d'unités non-conformes, et, si tel est le cas, on mettra en moyenne 2,17 échantillons successifs pour s'en apercevoir : on le découvrira donc peu souvent dès le premier échantillon, le plus souvent au deuxième échantillon, mais aussi parfois au bout de 3 ou 4 échantillons seulement (figure 4).

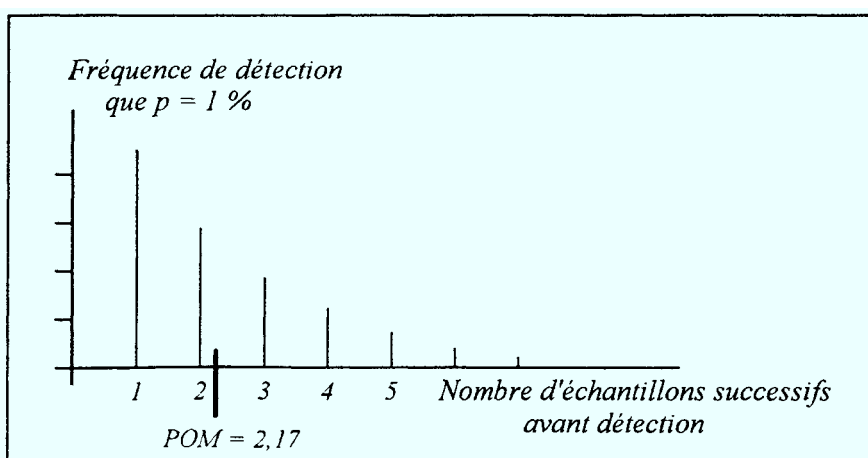


Figure 4 : POM de l'exemple pour $p = 1 \%$

— Si le processus reste centré sur $p_0 = 0,0025$ (0,25 %), on n'aura, en moyenne, qu'une fausse alarme sur 50 échantillons.

7 Étude préliminaire

La première étape pour la mise en place d'une carte de contrôle aux attributs consiste à estimer la proportion moyenne p_0 d'unités non-conformes sur une période de fabrication récente et relativement stable. On estime le plus souvent p_0 à partir de r échantillons d'effectif n_i quelconque (on conseille $\sum n_i \geq 300$) présentant chacun une proportion p_i de non-conformes.

$$p_0 = \frac{n_1 p_1 + n_2 p_2 + \dots + n_r p_r}{n_1 + n_2 + \dots + n_r}$$

Lorsqu'il est possible de définir plusieurs non-conformités possibles par unité produite, on pourra aussi estimer le nombre moyen u_0 par unité à partir de r échantillons d'effectif n_i et comportant chacun c_i non-conformités.

$$u_0 = \frac{c_1 + c_2 + \dots + c_r}{n_1 + n_2 + \dots + n_r}$$

Si les r échantillons sont d'effectif constant n , on pourra en outre s'intéresser au nombre moyen c_0 de non-conformités par échantillon :

$$c_0 = \frac{\sum c_i}{r}$$

Exemples d'application : Le nombre d'impuretés sur une surface peinte de dimensions déterminées, le nombre de soudures à reprendre sur une carte électronique...

NOTE : Pour simplifier les notations, on a pris les mêmes symboles pour les valeurs vraies et les estimations.

8 Interprétation des cartes de contrôle

Franchir les limites de contrôle telles qu'elles ont été définies, signifie avec un risque d'erreur, que le processus a évolué et qu'il est donc nécessaire de déclencher une action : c'est le pilotage du processus en temps réel.

Il est également important d'étudier régulièrement ces cartes en utilisant des règles de séries probabilistes, par exemple :

- si la carte révèle 9 points consécutifs d'un même côté de la moyenne :
il n'y a que 0,4 % de risque que cela arrive si le processus est resté stable et centré sur p_0 : on conclut qu'il est dérégulé, et on tente de relier ce dérèglement à une cause ;
- si la carte révèle 6 points consécutifs en augmentation ou en diminution :
il y a 0,275 % de risque que cela arrive si le processus est resté stable et centré sur p_0 : on conclut qu'il a dérivé, et on cherche à expliquer cette dérive.

Chaque fois qu'on mène des actions d'amélioration sur le processus (élimination de certaines causes de dérive néfastes à la qualité), on doit refaire une référence et recalculer les limites de contrôle.

NOTE 1 : Pour ces types de contrôle aux attributs, lorsque le processus est statistiquement maîtrisé, la non-performance du processus, sur une période déterminée, est souvent représentée par :

- $\bar{p}$ pour les cartes «p» ;
- $n \bar{p}$ pour les cartes «np» ;
- $\bar{u}$ pour les cartes «u» ;
- $\bar{c}$ pour les cartes «c».

Par exemple pour les cartes «p», la non-performance est définie par la moyenne des unités défectueuses ($\bar{p}$) ; on peut aussi la remplacer par la performance du processus ($1 - \bar{p}$) qui représente une aptitude à répondre aux spécifications.

NOTE 2 : Pour les cartes aux attributs, une dérive est bénéfique si p diminue.

9 Cartes D — Cartes de contrôle aux démerites

L'objectif de ces cartes est de tenir compte non seulement du nombre ou de la proportion (ou pourcentage) de non-conformités dans une production, mais aussi de leur gravité. Le nom de «démerites» ayant une résonance négative, voire péjorative peut dans la pratique être avantageusement traduit par «Indice de Qualité», «Indice de Progrès», ... en prenant éventuellement la variable inverse.

Ces cartes sont directement utilisables pour des contrôles par attributs, mais peuvent aussi servir pour des contrôles aux mesures (voir NOTE 1 et NOTE 2b) du paragraphe 9.1).

Cette méthode de contrôle peut s'appliquer pour la maîtrise de la qualité dans des secteurs techniques (laboratoires, production,...) ou des secteurs tertiaires (indicateurs de service : comptabilité, facturation, expédition, sécurité,...) ; elle est souvent utilisée pour la comparaison des fournisseurs.

On l'a intentionnellement développée dans ce document car, bien que connue depuis les années 1960, elle n'est pas encore aussi appliquée qu'elle mériterait de l'être.

9.1 Principe

Dans un échantillon i d'effectif n_i , on classe les non-conformités par familles conduisant à des préjudices de gravité décroissante **pour le client** (externe ou interne). On définit en général de 2 à 5 classes.

NOTE 1 : On groupe dans une même famille des non-conformités de causes différentes, mais ayant une même incidence sur la qualité chez le client.

On fait attribuer à chaque classe, par un groupe de personnes impliquées à divers titres (exemple : fabrication, commercial, contrôle,...) un coefficient de gravité g_j tel que $\sum g_j = 1$, ce qui simplifie grandement les calculs ultérieurs.

EXEMPLE :

Non-conformités critiques	Famille A	Coefficient g_a
Non-conformités majeures	Famille B	Coefficient g_b
Non-conformités mineures	Famille C	Coefficient g_c

Les critères «critiques», «majeurs», «mineurs» sont définis dans la norme expérimentale X 60-500.

Le démerite du $i^{\text{ème}}$ échantillon sur n_i unités contrôlées est :

$$D_i = \sum_j \frac{(g_j c_{ij})}{n_i}$$

où :

c_{ij} représente le nombre de non-conformités de la famille «j» dans l'échantillon «i».

Si on appelle u_{ij} la proportion de non-conformités de la famille «j» dans l'échantillon «i», on a aussi :

$$D_i = \sum_j g_j u_{ij}$$

Cette deuxième expression permet de comparer les démerites de périodes différentes quand le nombre d'observations n_i n'est pas identique (n_i ne doit cependant pas varier de $\pm 25\%$).

NOTE 2a) : Il est évident que toutes les non-conformités correspondant à chaque famille doivent être notées pour chacune des unités contrôlées.

NOTE 2b) : La méthode étant fondée sur un nombre ou un pourcentage de non-conformités, le calcul est direct pour un contrôle aux attributs ; dans le cas d'un contrôle aux mesures, on pourra par exemple considérer comme non-conformité toute valeur d'une variable sortant de l'intervalle ± 2 écarts-types par rapport à une période de référence, c'est-à-dire n'ayant qu'un risque de l'ordre de 5 % d'être trouvée si le processus est resté stable.

9.2 D  m  rite de r  f  rence

On calcule les d  m  rites D_i (journaliers, hebdomadaires ou mensuels) sur une production pendant « r » p  riodes, hors incidents de causes connues. Pour obtenir une r  f  rence assez pr  cise, il faut un nombre de p  riodes assez   lev   (exemple : 60 j si la p  riode est le jour) ; par contre si les p  riodes ne peuvent   tre courtes (exemple : nombre d'accidents ou de r  clamations par mois), on devra se contenter d'un nombre restreint de d  m  rites pour constituer cette r  f  rence (souvent 12 mois) sous peine d'introduire dans la dispersion de r  f  rence des   volutions non al  atoires du processus.

Si l'effectif contr  l   par p  riode ne varie pas de plus ou moins 25 %, le d  m  rite moyen de r  f  rence sera :

$$D_0 = \frac{\sum D_i}{r}$$

ou, si on appelle le $\bar{u}_j$ le pourcentage moyen de non-conformit  s d'une classe « j » :

$$\bar{u}_j = \frac{\sum u_{ij}}{r} \quad \text{et} \quad D_0 = \sum_j g_j \bar{u}_j$$

On peut calculer l'  cart-type s_D de la population des D_i :

$$s_D = \sqrt{\sum_j \left(g_j^2 \cdot \frac{\bar{u}_j}{\bar{n}} \right)} \quad \text{avec } \bar{n} = \text{effectif moyen des   chantillons}$$

NOTE : On ne peut pas calculer l'  cart-type    partir des valeurs individuelles D_i lorsque les d  m  rites sont calcul  s    partir d'  chantillons d'effectifs diff  rents.

9.3 Carte de contr  le aux d  m  rites

On construit une carte de contr  le aux d  m  rites centr  e sur D_0 en pla  ant de part et d'autre des limites de contr  le situ  es entre 2 et 3   carts-types en fonction des cons  quences d'une fausse alarme (d'autant plus pr  s de 3 que les cons  quences peuvent   tre dommageables : par exemple d  r  gler    tort une machine ; d'autant plus pr  s de 2 qu'elles le sont moins : par exemple reprendre des formations).

$$Lc = D_0 \pm 2 \text{    } 3s_D$$

On reporte ensuite sur ce graphique les d  m  rites ult  rieurement trouv  s.

- Lorsque le trac   de ces d  m  rites passe au-del   de la limite de contr  le sup  rieure, on prend toutes les mesures pour le faire revenir    l'int  rieur des limites ; on ne refait pas une nouvelle r  f  rence qui ent  rinerait cette d  gradation de qualit   ; le trac   peut donc rester au-dessus de la limite sup  rieure le temps que les rem  des appliqu  s agissent ;
- Lorsque le trac   de ces d  m  rites passe en de    de la limite de contr  le inf  rieure, on recalcule une r  f  rence et les param  tres de la carte sur les p  riodes r  centes (voir 9.2) de fa  on    p  renniser la situation.

9.4 Recherche d'une tendance du d  m  rite

La carte pr  c  dente permet de bien d  tecter les d  rives brutales et importantes des d  m  rites mais elle rend mal compte des tendances    long terme.

Pour juger de l'  volution moyenne d'une caract  ristique, on utilise souvent dans la pratique des moyennes arithm  tiques glissantes : ce faisant, toutes les valeurs prises en compte ont le m  me poids, quelles soient anciennes ou r  centes, ce qui rend l'indicateur peu r  actif aux variations actuelles.

La m  thode de lissage exponentiel (voir NF X 06-031-3, cartes EWMA) est particuli  rement recommand  e pour ce type de carte, ainsi que pour les indices conseill  s en 9.5 et 9.6, car elle permet de pallier ce d  faut.

9.5 Indice de démerite

Supposons qu'une industrie fabrique des «objets» de natures différentes nommées respectivement A, B, ... X, ... Z. On ne peut pas faire directement un démerite moyen sur ces diverses entités puisque les critères de jugement sur chacun d'eux sont différents ; il faut préalablement faire des indices de démerite exprimés sous forme de nombres sans dimension.

Après avoir défini une période de référence (D_0 , s_D) pour chaque type «d'objets», on établit des indices de démerite pour chacun d'eux :

$$I_{ix} = \frac{D_{ix}}{D_{0x}}$$

L'écart-type de I_{ix} est :

$$s_x = \left(\frac{s_D}{D_0} \right)_x$$

On peut ainsi tenir des cartes de contrôle aux indices de démerites pour chaque type «d'objets» produit A, B, ... X, ... Z. Ces cartes sont centrées sur la valeur 1,0 et leurs limites de contrôle sont :

$$Lc = 1,0 \pm 2 \text{ à } 3s_x \text{ en fonction du niveau de fausses alarmes accepté}$$

9.6 Indice général de démerite

L'équipe de Direction d'une société peut vouloir suivre l'évolution générale de la qualité établie à partir des indices de démerites précédents avec un système de pondération (fonction par exemple des quantités produites, des marchés, des objectifs de développement, de la rentabilité,... pour chacun des types d'«objet» produit). On peut définir un Indice Général de Qualité, I_G , sur l'ensemble des productions tel que :

$$I_G = \sum (\gamma_x \cdot I_x) \text{ avec } \gamma_x \text{ coefficients de pondération tels que } \sum \gamma_x = 1$$

Par rapport à une période de référence, l'espérance mathématique de I_G est 1,0 et son écart-type est :

$$s_G = \sqrt{\sum \gamma_x^2 \left(\frac{s_D^2}{D_0^2} \right)_x}$$

On tient une carte centrée sur 1,0 avec des limites de contrôle à ± 2 à $3 s_G$ en fonction du niveau de risque de fausse alarme accepté.

Avec cet indice général, il est possible de représenter par un seul chiffre la marche globale d'un atelier, d'une société, et de dégager plus clairement des tendances. Dans certaines industries, on l'utilise par exemple pour suivre globalement la Qualité, la Sécurité et l'Environnement (QSE).

NOTE : S'il a l'avantage de résumer en un seul chiffre l'état actuel d'une production, l'Indice Général de démerite mêle les informations des démerites individuels : en cas d'alarme, il faut retourner à ces derniers, voire aux classes de non-conformités, pour comprendre d'où vient la dérive et décider des actions nécessaires : c'est davantage un indicateur de management qu'un outil de pilotage de processus.

Annexe A

(informative)

Exemple de carte p

Une opération de soudure est suivie par carte de contrôle de la proportion de non-conformes. L'étude préliminaire a permis d'estimer à 0,01945 (1,945 %) la proportion moyenne p_0 du processus bien réglé et stable.

L'effectif d'échantillon est constant et égal à 1 600.

$$Lcs = 0,01945 + 3\sqrt{0,01945 \times 1 - 0,01945 / 1\,600} = 0,0298 \text{ (2,98 \%)}$$

$$Lci = 0,01945 - 3\sqrt{0,01945 \times 1 - 0,01945 / 1\,600} = 0,0091 \text{ (0,91 \%)}$$

La carte de contrôle est représentée sur le graphique A.1. Un point se trouve au-delà de la limite supérieure et a donc conduit à un réglage.

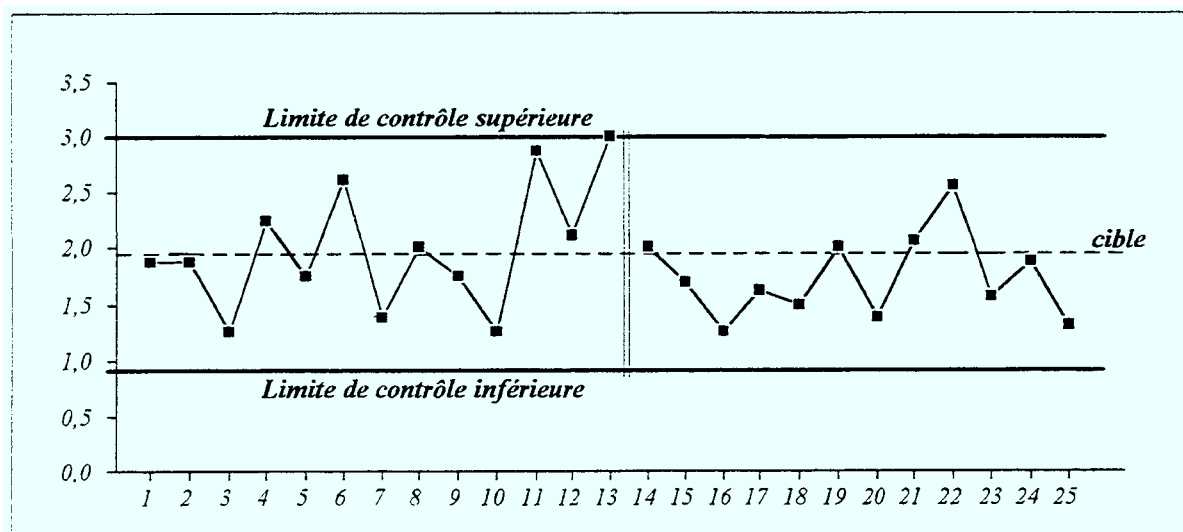


Figure A.1

(informative)

On considère un processus d'assemblage de composants électroniques sur circuit imprimé. On compte les montages défectueux, les composants manquants et les composants défectueux. Les numéros de poste représentent l'ordre de montage. Le travail s'effectue en 3×8 h/jour.

Tableau B.1

Échantillon Poste	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
n° 1					+				+																
n° 2	O							O		+			O					O							O
n° 3				O		+														O	O				
n° 4										O				+		+			+						
n° 5	Δ	Δ			Δ Δ		Δ		Δ	Δ		Δ		Δ			Δ Δ				Δ Δ			Δ	Δ
n° 6								O	O	+															
n° 7						O			+			+		O			+	+		O	+		+		+
n° 8				+	O	O			++		+				+					O				++	
Total = 54	2	1	0	2	4	3	1	2	6	4	1	2	1	3	1	1	3	2	1	3	4	0	1	3	3

Légende : O composant manquant
Δ montage défectueux
+ composant défectueux

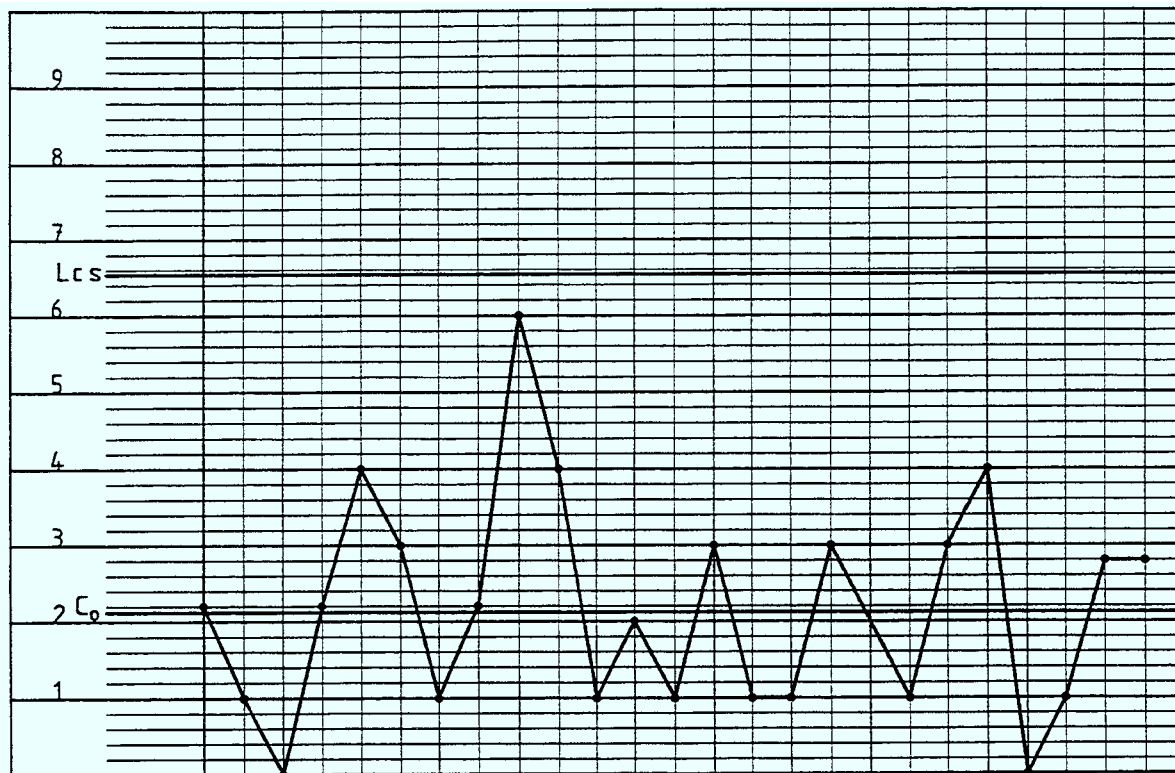


Figure B.1

$n = 25$ échantillons

$$c_0 = \frac{\sum c_i}{r} = \frac{54}{25} = 2,16$$

$$s_0 = \sqrt{c_0} = 1,47$$

$$Lcs = c_0 + 3\sqrt{c_0} = 2,16 + (3 \times 1,47) = 6,57$$

$$Lci = c_0 - 3\sqrt{c_0} < 0 \quad \text{d'où} \quad Lci = 0$$

Annexe C

(informative)

Exemple de cartes aux démerites

Une société fabrique des armoires de bureau.

On a déterminé deux familles de non-conformités (NC) au montage ou à l'utilisation des armoires chez les clients :

Non-conformités (NC)	Conséquences	Familles	Pondérations g_j
Perçages non alignés ou trous non percés	} Intervention au montage Gêne à l'utilisation	A	0,7
Glissières de portes dures		B	0,3

Pour la famille A, les non-conformités ont des causes différentes, mais un même désagrément pour le client : c'est pourquoi on les regroupe dans la même classe.

C.1 Supposons que pendant un mois on ait produit 1 000 armoires et qu'on en ait contrôlées $n = 75$; on calcule le démerite D de ce mois :

Famille	Nombre de NC	% de NC	g_j	Démérite du mois
A	2	2,67	0,7	$(0,7 \times 2,67)$
B	3	4,0	0,3	$(0,3 \times 4)$
				$D = 3,07$

C.2 On a relevé comme référence, sur un an, les proportions de non-conformités (% NC_A, % NC_B) des armoires contrôlées dans les familles A et B. On calcule les démerites D_i correspondants :

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Σ	Moyennes
% NC _A	2,67	3,85	4,08	5,47	5,05	3,45	2,72	2,90	2,28	3,23	2,55	2,05	40,30	3,36 %
% NC _B	4,00	2,31	2,04	3,12	3,90	2,76	2,04	2,77	3,02	1,94	2,88	3,42	34,20	2,85 %
D _i en %	3,07	3,39	3,47	4,77	4,71	3,24	2,52	2,86	2,50	2,84	2,65	2,46	38,47	3,21 %

Les effectifs d'échantillons contrôlés sur cette période varient de 75 à 120 et en moyenne $\bar{n} = 100$

Démérite moyen de référence :

$$D_0 = (0,7 \times 0,0336) + (0,3 \times 0,0285) = 0,0321, \text{ soit } 3,21 \%$$

On peut aussi calculer directement $D_0 = \frac{\sum D_i}{12} = 3,21 \%$

$$s_D = \sqrt{\frac{(0,7^2 \times 0,0336) + (0,3^2 \times 0,0285)}{100}} = 0,0138, \text{ soit } 1,38 \%$$

NOTE : Le calcul de l'écart-type doit être fait à partir des proportions et non des pourcentages de non-conformités.

C.3 Au cours des 10 mois suivant la période de référence, on trouve les valeurs suivantes :

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
% NC _A	4,67	3,70	1,91	3,95	6,10	6,45	3,64	2,86	1,79	1,41
% NC _B	2,67	2,22	3,18	5,28	6,00	7,10	4,24	4,29	2,38	1,10
D _i en %	4,07	3,26	2,29	4,35	6,07	6,65	3,82	3,29	1,97	1,32

La carte de contrôle est centrée sur $D_0 = 3,21$.

On choisit des limites de contrôle, à ± 2 écarts-types, ce qui correspond à un risque de fausses alarmes de l'ordre de 5 % (ce risque peut être choisi plus élevé pour le jugement d'un niveau de qualité que pour celui de dérégler un processus de fabrication) :

$$L_c = 3,21 \pm (2 \times 1,38 \%) \left\{ \begin{array}{l} L_{cs} = 5,97 \% \\ L_{ci} = 0,45 \% \end{array} \right.$$

La carte de démerite de ces dix mois est représentée par la figure C.1 ci-dessous :

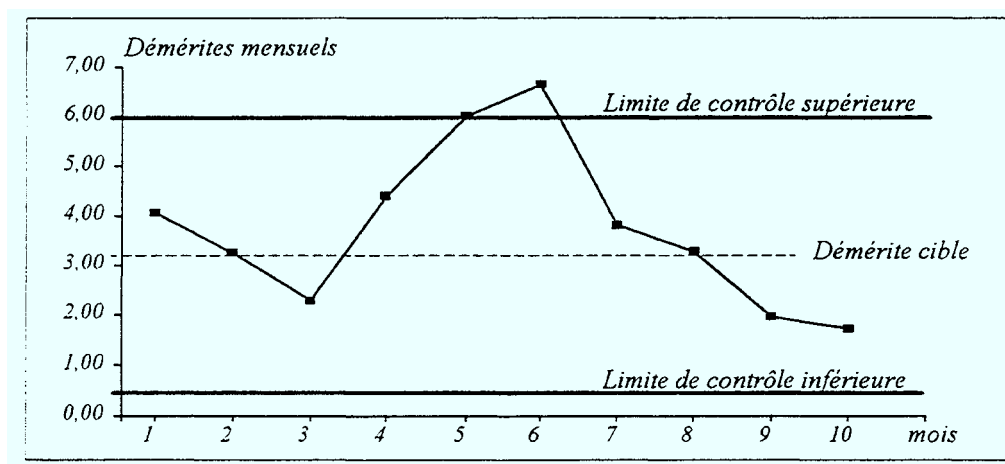


Figure C.1 : Carte des démerites de l'exemple

On est alerté dès le cinquième mois d'un début de dérive de la qualité : on entreprend des actions pour y remédier. On s'aperçoit le sixième mois que les actions entreprises le mois précédent n'étaient pas les bonnes, ou pas assez importantes : on poursuit la recherche des causes. Au septième mois, on a la preuve que les actions correctives apportées au cours du sixième mois étaient convenables : on est tranquilisé, le processus de fabrication est redevenu «normal».

Annexe D

(informative)

Lois de probabilité et liaisons entre elles

La figure D.1 rappelle les liaisons qui existent entre les principales lois de probabilité pour les proportions ; les lois de probabilité utilisées pour les jugements par attributs sont, suivant le cas, la loi binomiale ou la loi de Poisson (voire la loi hypergéométrique dans le cas de petite production).

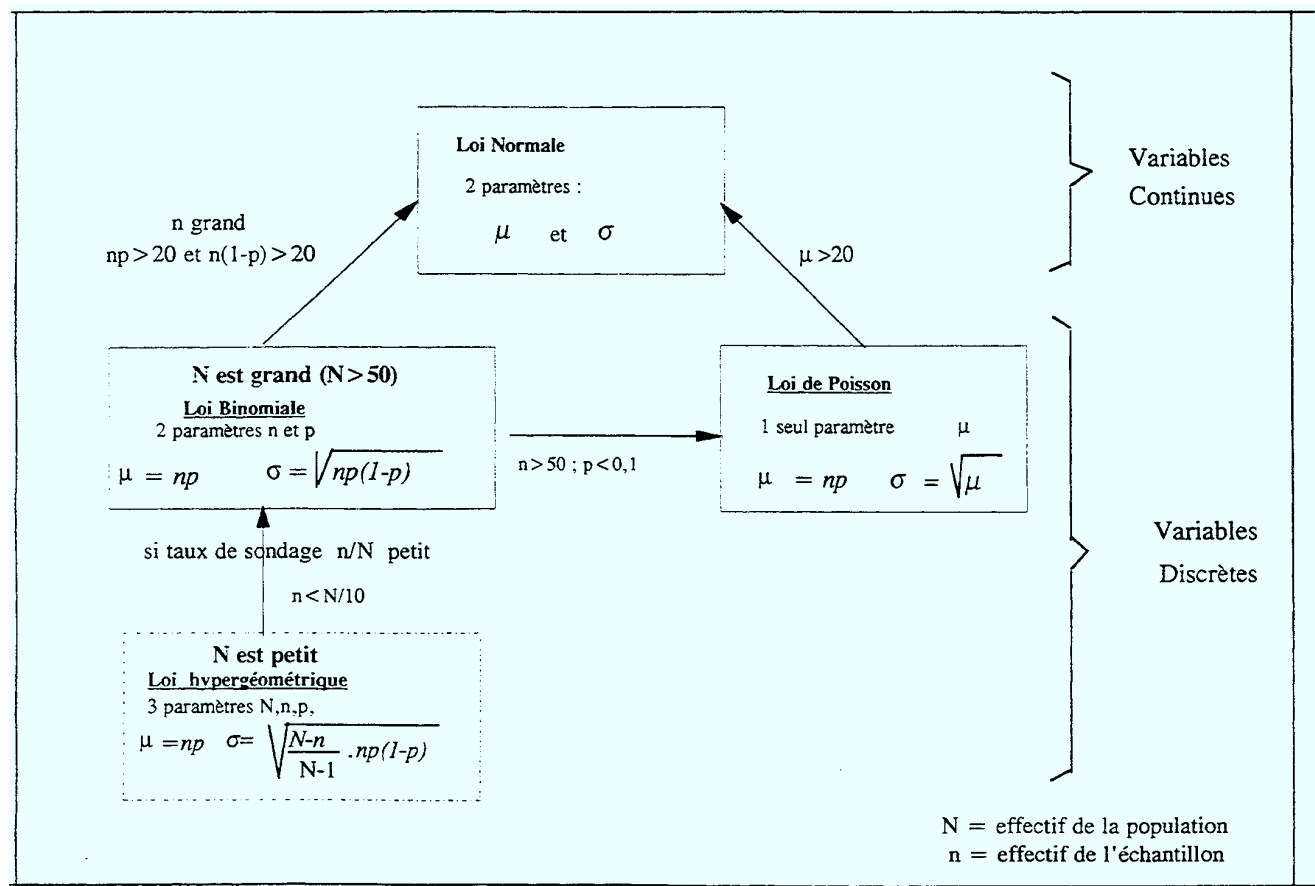


Figure D.1 : Liaison entre les principales lois de probabilité

Annexe E

(informative)

Effacité des cartes de contrôle aux démerites

L'efficacité des cartes de contrôle aux démerites dépend des pondérations affectées à chaque famille de non-conformités. Il est donc impossible de donner des courbes d'efficacité pour déterminer les effectifs d'échantillons à contrôler.

Pour obtenir des échantillons représentatifs de la production, on peut, à titre d'exemple, utiliser les tables numériques de la norme homologuée NF X 06-022 ; une de ces tables, «pour usages généraux, niveau II» est représentée ci-dessous :

Tableau E.1

Nombre N d'unités produites			Nombre n d'unités contrôlées
2	à	8	2
9	à	15	3
16	à	25	5
26	à	50	8
51	à	90	13
91	à	150	20
151	à	280	32
281	à	500	50
501	à	1 200	80
1 201	à	3 200	125
3 201	à	10 000	200
10 001	à	35 000	315
35 001	à	150 000	500
150 001	à	500 000	800
500 001	et	au-dessus	1 250